

Labirinto

O Rato & o Queijo

Visualização de busca informada com A* e Busca Gulosa

O que o projeto faz

Gera labirintos

Recursive backtracking — labirinto perfeito, sempre solúvel

Anima 3 fases

Exploração → caminho ótimo → movimento do rato

Executa busca

A* ou Busca Gulosa com heurística de Manhattan

Exibe métricas

Passos, nós explorados, tempo e eficiência

Distância de Manhattan

A "bússola" dos algoritmos

Estima a distância de qualquer célula até o objetivo.

✓ Admissível

Nunca superestima o custo real

✓ Ideal para grids ortogonais

Movimento só nas 4 direções (sem diagonal)

$$h = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

No código — linha ~34

```
const manhattan = (a, b) =>  
  Math.abs(a[0]-b[0]) + Math.abs(a[1]-b[1])
```

Estruturas de dados

open

Map

Fronteira — candidatos a expandir com seu custo f

closed

Set

Já expandidos — nunca revisitados pelo algoritmo

cameFrom

Map

Registra o pai de cada nó — reconstrói o caminho

gScore

Map

Custo real $g(n)$ acumulado de cada nó visitado

Como o algoritmo avança

- 1 Extraí o nó com menor f da fronteira (open)
 - 2 Se é o objetivo $\rightarrow$ reconstrói caminho via `cameFrom`
 - 3 Expande os 4 vizinhos ortogonais ($\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$)
 - 4 Calcula g tentativo; atualiza se for mais barato
- ★ Linha do $fVal$ — única diferença entre A^* e Gulosa

Uma linha, dois algoritmos

```
const fVal = algorithm === 'astar' ? tentativeG + hVal : hVal;
```

A* — A-Estrela

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

custo real acumulado + estimativa até o objetivo

✓ Garante caminho ótimo

Busca Gulosa

$$f(n) = h(n)$$

só a estimativa — ignora custo real

⚡ Mais rápida, pode não ser ótima

Demonstração visual

01

Rodar A* em velocidade lenta

Observe o padrão de expansão — área explorada (cinza-azul) vs caminho final (âmbar)

02

Rodar Gulosa no mesmo labirinto

Compare visualmente a área explorada — geralmente menor, mas caminho pode ser mais longo

03

Comparar a métrica de Eficiência

Painel lateral mostra: passos / nós explorados $\times 100$ — quanto maior, mais direto foi o caminho

04

Alterar tamanho e repetir

Labirintos maiores amplificam a diferença entre os dois algoritmos

Trade-offs

A*

- ✓ Caminho sempre ótimo
- ✓ Completo e correto
- ✗ Mais nós explorados
- ✗ Maior uso de memória

Gulosa

- ✓ Mais rápida em geral
- ✓ Menos nós explorados
- ✗ Pode ser subótima
- ✗ Depende da heurística

Ambos dependem de uma heurística admissível — Manhattan é ideal para grids ortogonais